

5월 20일 수업용 메모 요약본

[5월 20일 수업 메모] 리눅스 저장장치 & 마운트 완벽 요약 가이드

본 문서는 노션(Notion)에 최적화된 마크다운 포맷으로 작성되었습니다. > 드래그앤드롭으로 전체 선택(`Ctrl + A` → `Ctrl + C`) 후 노션 페이지에 붙여넣기(`Ctrl + V`) 하시면 깔끔한 구조로 자동 변환됩니다.

1. 저장 장치의 비유: 컴퓨터 안의 "서랍장"

리눅스에서 하드웨어 디바이스를 인식하고 사용하는 개념은 집안에 **서랍장**을 들여놓고 조립하여 사용하는 과정과 완벽히 일치합니다.

- **HDD / SSD / USB / SD 카드** = 가구점서 산 가공되지 않은 통짜 **서랍장 프레임 (Raw Disk)**
- **파티션 (Partition)** = 서랍장 내부 공간을 나누는 **칸막이 (Compartments)**
- **포맷 (Format / File System)** = 칸막이 내부에 물건을 올려놓기 위해 까는 **정리용 매트 (ext4, xfs, NTFS 등)**
- **마운트 (Mount)** = 서랍장을 벽에 고정하고 손잡이를 달아 **실제 물건을 넣을 수 있게 통로를 연결하는 행위**

2. 디스크(Disk) vs 파티션(Partition) 공통점과 차이점

노션 테이블로 비교하여 구조적 흐름을 직관적으로 보여줍니다.

구분	 물리 디스크 (Disk)	 파티션 (Partition)
개념	하드웨어 장치 그 자체 (통짜 쇠덩이 드라이브)	물리 디스크를 논리적으로 분할한 구역
명칭 예시	<code>/dev/sda</code> , <code>/dev/sdb</code> , <code>/dev/sdc</code>	<code>/dev/sda1</code> , <code>/dev/sdb1</code> , <code>/dev/sdc1</code>
역할	데이터가 저장되는 물리적 그릇 제공	디스크 공간 분할 및 OS/데이터 영역 격리

구분	 물리 디스크 (Disk)	 파티션 (Partition)
공통점	- 리눅스 시스템에서는 둘 다 <code>/dev</code> 아래에 블록 장치 파일로 표시됨. - 데이터를 저장하려면 결국 파일 시스템 포맷 과정이 필요함. - 최종적으로 특정 디렉토리에 마운트해야 사용 가능함.	
차이점	- 하드 디스크 장치 자체이므로 크기를 임의로 쪼갤 수 없음. - 디스크 자체를 포맷하면 파티션 테이블 없이 통째로 쓰게 됨 (비권장).	- 하나의 디스크를 용도별로 여러 개 쪼갤 수 있음 (예: 백업용, OS용). - 특정 파티션이 깨져도 다른 파티션의 데이터는 무사함 (안정성).

3. 저장장치 마운트 & vi 자동화 등록 실무 파이프라인

새로운 저장 장치(LVM 볼륨인 `/dev/vg_data/lv_app`)를 만들고, 부팅 시에도 자동으로 마운트되도록 `/etc/fstab`에 등록하는 일련의 라이브 실무 시퀀스입니다.

[전체 작업 순서도]

```
[디스크 인식] -> [파티션 분할 / LVM 구성] -> [파일시스템 포맷 (ext4)]
-> [vi 에디터로 fstab 등록] -> [mount -a 사전 검증] -> [df -h 최종 확인]
```

단계별 실행 명령어 & 키보드 모션 가이드

1단계: 마운트 포인트 디렉토리 생성

```
sudo mkdir -p /mnt/app
```

2단계: `sudo vi /etc/fstab` 파일 수정 (키보드 조작법)

`/etc/fstab`은 루트 권한 파일이므로 반드시 `sudo`를 붙여 편집해야 합니다.

```
sudo vi /etc/fstab
```

💡 vi 편집기 내부에서의 키보드 액션 순서

1. **이동**: 방향키를 이용해 파일의 맨 아랫줄로 이동합니다. (단축키: 대문자 **G**를 누르면 맨 아래로 순간 이동)
2. **입력 모드 진입**: 알파벳 **o** 키를 누릅니다. (새로운 아랫줄이 생기며 편집 가능한 **- INSERT --** 모드로 바뀝니다.)
3. **내용 입력**: 아래 설정 코드를 한 줄 추가합니다.

```
/dev/vg_data/lv_app    /mnt/app    ext4    defaults,nofail    0    2
```

4. **입력 모드 탈출**: 키보드 좌측 상단의 **Esc** 키를 누릅니다. (하단의 **- INSERT --** 문구가 사라집니다.)
5. **저장 및 종료**: **** :wq ***를 차례대로 입력한 후 **Enter** 키를 누릅니다. (Write & Quit, 저장하고 완전히 나갑니다.)
 - 참고: **:** 뒤에 붙는 **wq**는 파이프(**|**) 기호가 아닌 키보드의 세미콜론/콜론 키입니다.

3단계: 반영 상태 검증 및 수동 마운트 (가장 중요 ★)

fstab 파일 수정 후 **절대 시스템을 바로 재부팅하지 마세요**. 오타가 있을 경우 부팅이 멈춥니다. 아래 명령어로 먼저 문법 오류를 테스트해야 합니다.

```
# fstab에 적힌 아직 마운트되지 않은 모든 장치를 일괄 마운트 시도
sudo mount -a
```

- 아무 메시지도 출력되지 않고 종료되면 성공입니다.
- 만약 에러 메시지가 뜬다면 오타가 있는 것이므로 반드시 다시 `sudo vi /etc/fstab`로 들어가 확인해 주셔야 합니다.

4단계: 마운트 성공 여부 확인

```
df -h /mnt/app
```

- 용량이 올바르게 표기되고 마운트 포인트가 `/mnt/app` 으로 연결되어 있으면 모든 실습이 정상 완료된 상태입니다.

4. 핵심 옵션 분석: `defaults,nofail` 은 왜 썼을까?

자동 마운트 등록 시 적어준 옵션(`/dev/vg_data/lv_app /mnt/app ext4 defaults,nofail 0 2`)들의 의미입니다.

[장치명]	[마운트경로]	[포맷타입]	[마운트 옵션]	[덤프]	[검사순서]
<code>/dev/vg_data/lv_app</code>	<code>/mnt/app</code>	<code>ext4</code>	<code>defaults,nofail</code>	<code>0</code>	<code>2</code>

- `defaults` : 일반적인 기본 옵션들(읽기/쓰기 권한 부여, 부팅 시 자동 로드, 비동기 입출력 등)을 통틀어 사용하겠다는 표준 옵션입니다.
- `nofail` (핵심 단골 면접 질문):
 - 만약 이 옵션이 없다면: 가상머신 설정에서 실수로 추가 하드디스크(`sdb` , `sdc` 등)를 제거하고 컴퓨터를 켜면, 리눅스가 부팅 중에 "약속된 디스크가 없다!"라며 부팅을 멈추고 **응급 모드(Emergency Mode)** 창을 띄웁니다.
 - `nofail` 을 추가하면: 설령 물리 하드디스크가 분리되어 마운트에 실패하더라도, 오류를 무시하고 정상적으로 우분투 부팅을 완료하게 만듭니다. 서버의 안정적인 기동을 위한 필수 백업 옵션입니다.

5. 저장장치 관련 빈번한 오류 원인 & 트러블슈팅 정리

노션에 복사해서 필요할 때 아코디언처럼 열어볼 수 있는 **토글(Toggle)** 리스트 구조의 트러블 슈팅 사전입니다.

[Toggle] 오류 1: `Device or resource busy` (초기화/포맷 거부 오류)

- **원인:** 해당 디스크나 하위 파티션이 시스템에 마운트(`mount`)되어 사용 중이거나 다른 프로세스가 파일에 접근 중이기 때문에 락(Lock)이 걸려 잠겨있는 상태입니다.
- **해결 방법:**
 1. `mount | grep sdc` 명령어로 사용 중인 디렉토리가 있는지 조회합니다.

2. 잠금을 해제하기 위해 강제로 연결을 끊어줍니다:

```
sudo umount /mnt/data2
```

3. 여전히 사용 중이라고 나오면 `/etc/fstab`에 등록되어 있는지 확인 후 행을 임시 주석 처리하고 시스템을 재부팅하거나 해당 프로세스를 종료한 뒤 작업을 수행해야 합니다.

▼ [Toggle] 오류 2: `mount: special device /dev/md0 does not exist` (장치 없음 오류)

- **원인:** 포맷이나 마운트를 해야 할 대상 가상 디스크(RAID 장치 등)가 이전에 완벽히 구성되지 않아 `/dev` 디렉토리 아래에 파일 자체가 없는데 명령어를 내려서 발생합니다.
- **해결 방법:**
 1. `sudo mdadm --detail /dev/md0` 명령어로 레이드가 정상 부팅 및 동작 중인지 확인합니다.
 2. 구성에 실패했다면 `cat /proc/mdstat`으로 상태를 살핀 뒤 디스크 초기화 단계부터 차례대로 재조립을 수행해 장치 노드를 새롭게 생성해 주어야 합니다.

▼ [Toggle] 오류 3: 부팅 중 `Welcome to emergency mode!` (응급 모드로 빠짐)

- **원인:** `/etc/fstab` 파일에 존재하지 않거나 파일 시스템이 포맷되지 않은 가상 장치를 자동 마운트 항목으로 기입해 부팅 유효성 검사 단계에서 부팅 실패 판정을 받은 상황입니다. (`nofail` 옵션을 생략했을 때 가장 자주 발생)
- **해결 방법:**
 1. 루트 계정 비밀번호를 입력해 임시 복구 셸에 입장합니다.
 2. `/etc/fstab` 파일을 엽니다:

```
vi /etc/fstab
```
 3. 최근에 수정한 잘못된 행의 맨 앞에 `#` 문자를 입력하여 주석 처리하거나 해당 줄을 깨끗하게 지운 후 저장하고 나옵니다(`:wq`).
 4. 복구가 완료되면 시스템을 재시작합니다:

reboot